HAZOUME Exaucé SISR B

Compte rendu de projet : HAProxy : High Availibility + Load Balancing

1. Introduction

L'objectif de ce projet est de mettre en place un serveur **HAProxy** afin d'assurer la répartition de charge entre deux serveurs Web sous Apache2. Le proxy agit comme intermédiaire et distribue les requêtes des clients de manière équilibrée, garantissant ainsi une meilleure disponibilité et une continuité de service. Un client Windows est utilisé pour tester l'accessibilité, la répartition des requêtes et la supervision via l'interface de statistiques.

2. Configuration des machines

Mise en place

- **HAProxy** : Hostname HAProxy, IP LAN 172.20.0.15/24, carte réseau LAN + NAT.
- **SRV-WEB1** : Hostname SRV-WEB1, IP 172.20.0.11/24, carte réseau LAN.
- **SRV-WEB2** : Hostname SRV-WEB2, IP 172.20.0.12/24, carte réseau LAN.
- **Client Windows** : IP 192.168.0.20, interface LAN segment.

Validations :

- Vérification des adresses IP sur chaque machine.
- Contrôle de la communication réseau (ping entre HAProxy et les serveurs).

HAZOUME Exaucé SISR B

- IP srvWeb 1 : 172.20.0.11 -> OK :

```
user@srvWeb1: ~
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen
 1000
    link/ether 00:0c:29:04:26:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 172.20.0.11/24 brd 172.20.0.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.20.0.10/24 brd 172.20.0.255 scope global secondary ens33:0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe04:2605/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@srvWeb1:/home/user# sudo nano /etc/network/interfaces
root@srvWeb1:/home/user# sudo nano /etc/network/interfaces
root@srvWeb1:/home/user# sudo ip addr del 172.20.0.10/24 dev ens33
root@srvWeb1:/home/user# sudo systemctl restart networking
root@srvWeb1:/home/user# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen
 1000
    link/ether 00:0c:29:04:26:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 172.20.0.11/24 brd 172.20.0.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe04:2605/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@srvWeb1:/home/user#
```

- IP srvWeb 2 : 172.20.0.12 -> OK :

```
user@srvWeb2: ~
user@srvWeb2:~$ su
Mot de passe :
root@srvWeb2:/home/user# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:85:1d:47 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 172.20.0.12/24 brd 172.20.0.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe85:1d47/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@srvWeb2:/home/user#
```

- IP HaProxy : 172.20.0.15 -> OK :

```
user@HaProxy: ~
user@HaProxy:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qle
n 1000
    link/ether 00:0c:29:c4:8d:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 172.20.0.15/24 brd 172.20.0.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fec4:8def/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qle
n 1000
    link/ether 00:0c:29:c4:8d:f9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 192.168.130.20/24 brd 192.168.130.255 scope global ens37
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.130.30/32 scope global ens37
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fec4:8df9/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
user@HaProxy:~$
```

- IP Windows Client : 172.20.0.15 -> OK :

```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe
Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::41d5:22b7:3737:5c2b%5
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.130.35
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.130.1
```

PING entre les différentes machines

- Windows Ping Haproxy : 192.168.130.20 -> OK :

HAZOUME Exaucé SISR B

```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe
Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::41d5:22b7:3737:5c2b%5
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.130.35
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.130.1

C:\Windows\system32>ping 192.168.130.20

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.130.20 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.130.20 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.130.20 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.130.20 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.130.20 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.130.20:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms

C:\Windows\system32>
```

- HaProxy: ping 172.20.0.11 et 172.20.0.12 (srvWeb 1 et 2) -> OK :

```
root@HaProxy:/home/user# ping 172.20.0.11
PING 172.20.0.11 (172.20.0.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.0.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.41 ms
64 bytes from 172.20.0.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.04 ms
64 bytes from 172.20.0.11: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.67 ms
64 bytes from 172.20.0.11: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.21 ms
^C
--- 172.20.0.11 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.672/2.333/3.414/0.653 ms
root@HaProxy:/home/user# ping 172.20.0.12
PING 172.20.0.12 (172.20.0.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.0.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.51 ms
64 bytes from 172.20.0.12: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.55 ms
64 bytes from 172.20.0.12: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.73 ms
64 bytes from 172.20.0.12: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.52 ms
64 bytes from 172.20.0.12: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.52 ms
^C
--- 172.20.0.12 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.514/1.566/1.725/0.080 ms
root@HaProxy:/home/user#
```

3. Mise en place des serveurs Web

Étape réalisée

- Installation d'Apache2 sur SRV-WEB1 et SRV-WEB2.
- Téléchargement et décompression du site *The Grill*.
- Modification du fichier de configuration Apache pour pointer vers le dossier *thegrill-master*.

Validations

- Vérification du statut du service Apache sur chaque serveur
- Status apache sur srvWeb1

```
root@srvWeb1:/home/user# sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2025-11-11 19:50:10 CET; 50min ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 6193 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 6198 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2236)
     Memory: 12.8M
        CPU: 489ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─6198 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─6199 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─6200 /usr/sbin/apache2 -k start

nov. 11 19:50:10 srvWeb1 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
nov. 11 19:50:10 srvWeb1 apachectl[6197]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the s>
nov. 11 19:50:10 srvWeb1 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-17/17 (END)
```

- Status apache sur srvWeb2

```
root@srvWeb2:/home/user# sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2025-11-11 19:50:24 CET; 40min ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 5884 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 5888 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2236)
     Memory: 12.9M
        CPU: 434ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─5888 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─5889 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─5890 /usr/sbin/apache2 -k start

nov. 11 19:50:23 srvWeb2 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
nov. 11 19:50:24 srvWeb2 apachectl[5887]: AH00558: apache2: Could not reliably determine t>
nov. 11 19:50:24 srvWeb2 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-17/17 (END)
root@srvWeb2:/home/user#
```

4. Configuration de HAProxy

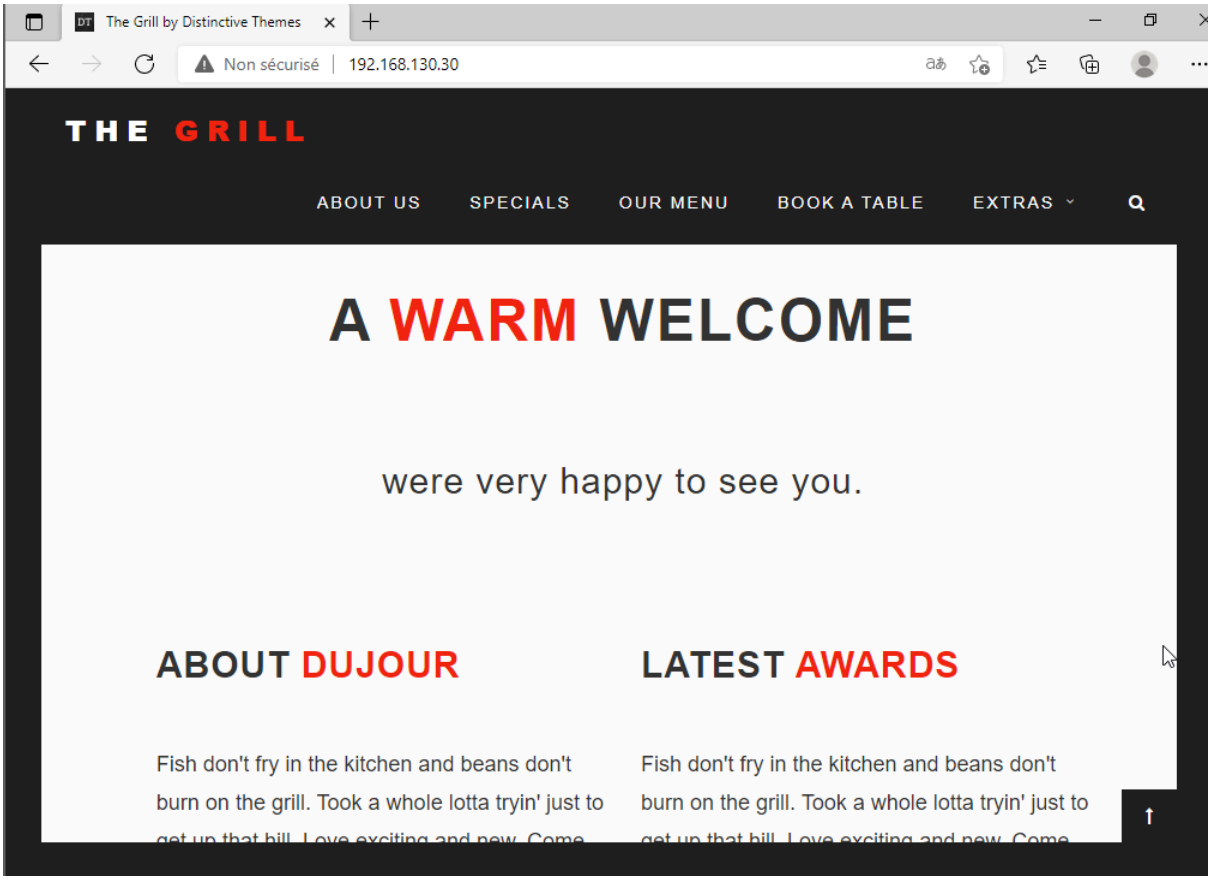
Étape réalisée

- Installation du service HAProxy sur la machine dédiée.
- Ajout d'une configuration en mode **round robin** pour répartir les requêtes équitablement entre SRV-WEB1 et SRV-WEB2.
- Mise en place d'une interface de statistiques accessible via un navigateur, protégée par un identifiant et un mot de passe.

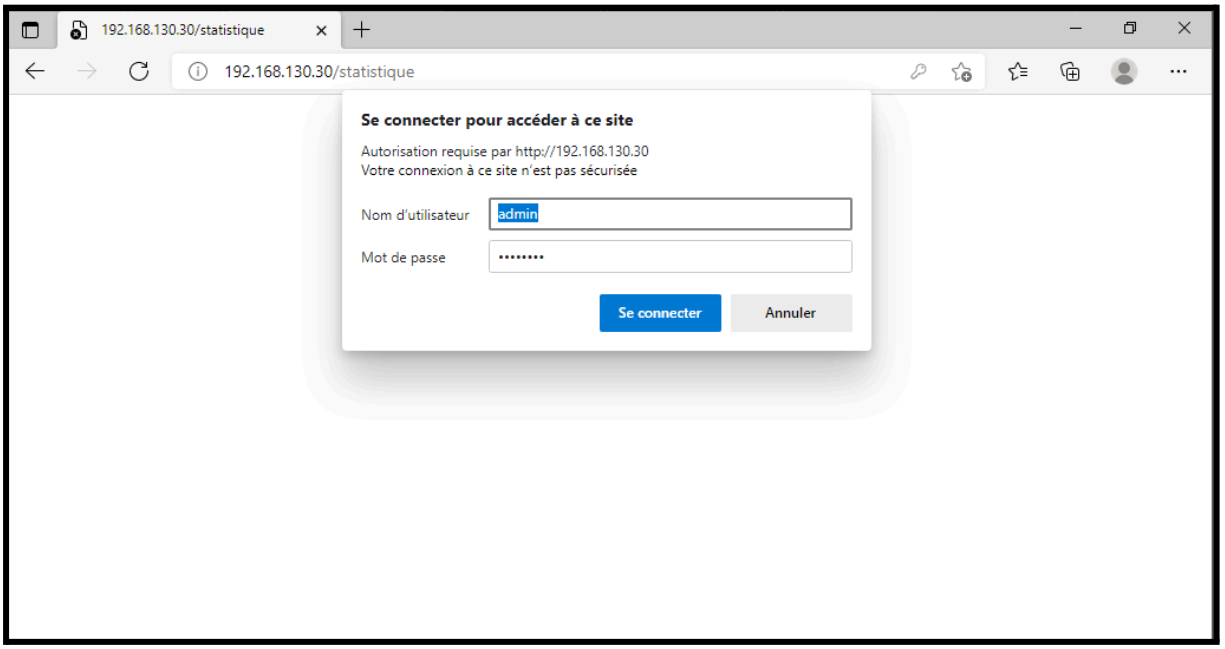
Validations

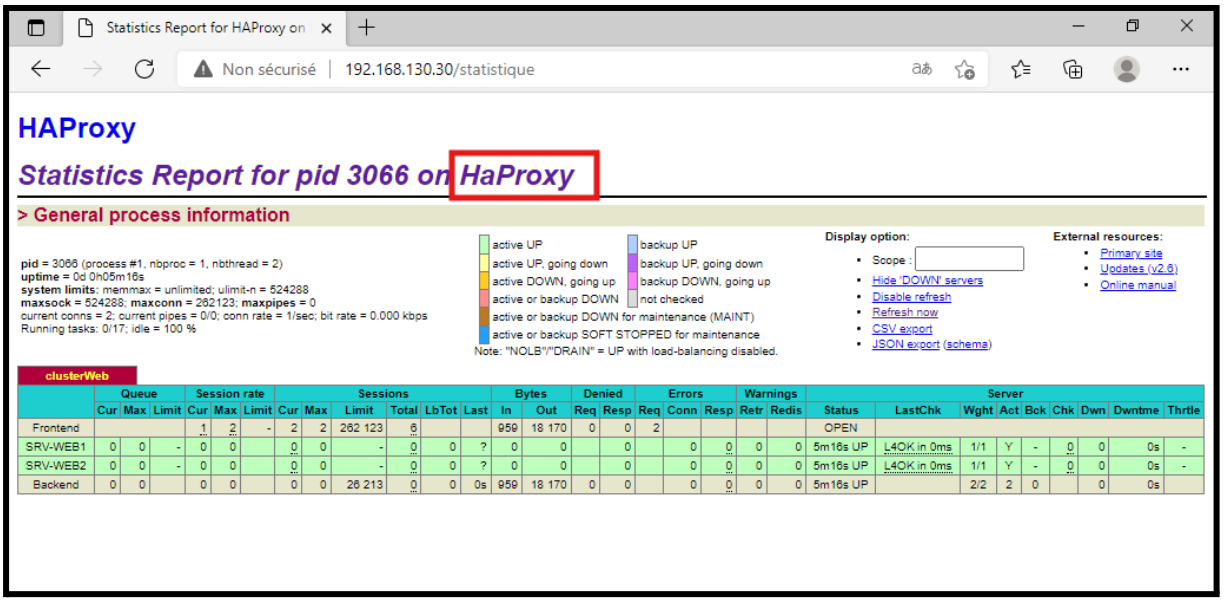
- Redémarrage et contrôle du statut du service HAProxy.
  - Status haproxy

- Test d'accès au site depuis le client Windows : affichage de *The Grill à partir de l'adresse **ip virtuelle** présente sur Haproxy (192.168.130.30) un peu comme avec heartbeat*
-



- Statistique pour voir quel serveur est fonctionnel





	Queue			Session rate			Sessions						Bytes		Denied		Errors			Warnings		Server								
	Cur	Max	Limit	Cur	Max	Limit	Cur	Max	Limit	Total	LbTot	Last	In	Out	Req	Resp	Req	Conn	Resp	Retr	Redis	Status	LastChk	Wght	Act	Bck	Chk	Dwn	Dwntme	Thrtle
Frontend				1	2	-	2	2	262 123	6			959	18 170	0	0	2					OPEN								
SRV-WEB1	0	0	-	0	0		0	0	-	0	0	?	0	0		0		0	0	0	0	5m16s UP	L4OK in 0ms	1/1	Y	-	0	0	0s	-
SRV-WEB2	0	0	-	0	0		0	0	-	0	0	?	0	0		0		0	0	0	0	5m16s UP	L4OK in 0ms	1/1	Y	-	0	0	0s	-
Backend	0	0		0	0		0	0	26 213	0	0	0s	959	18 170	0	0		0	0	0	0	5m16s UP		2/2	2	0		0	0s	

5. Supervision et gestion des pannes

Étape réalisée

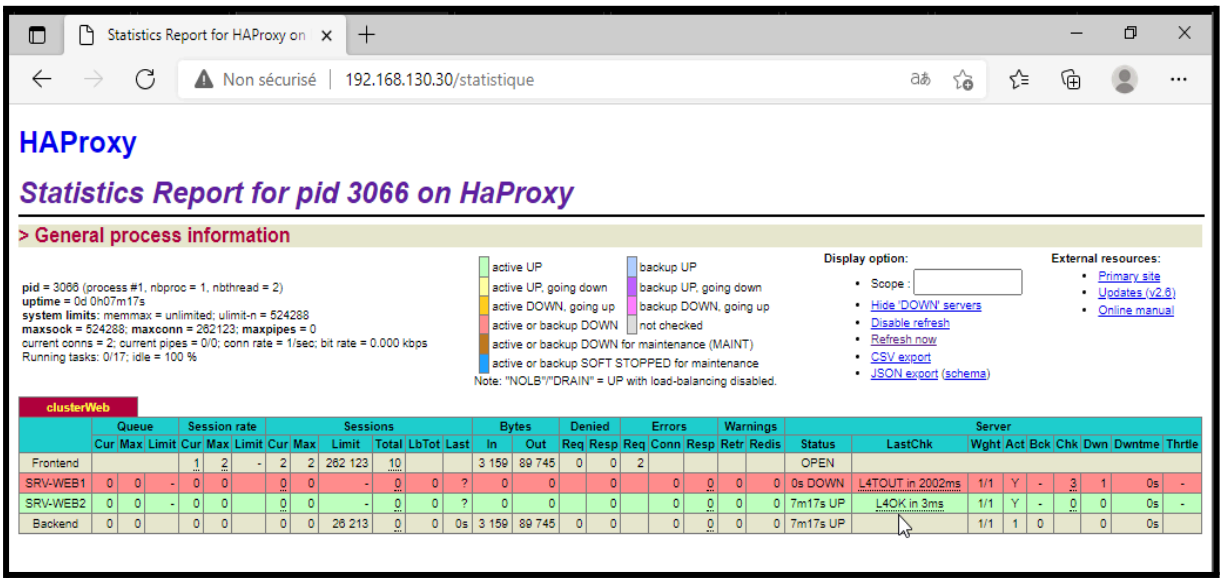
- Accès à l'interface de statistiques via l'URL dédiée.
- Visualisation de l'état des serveurs (UP en vert).
- Simulation d'une panne en arrêtant Apache sur l'un des serveurs.

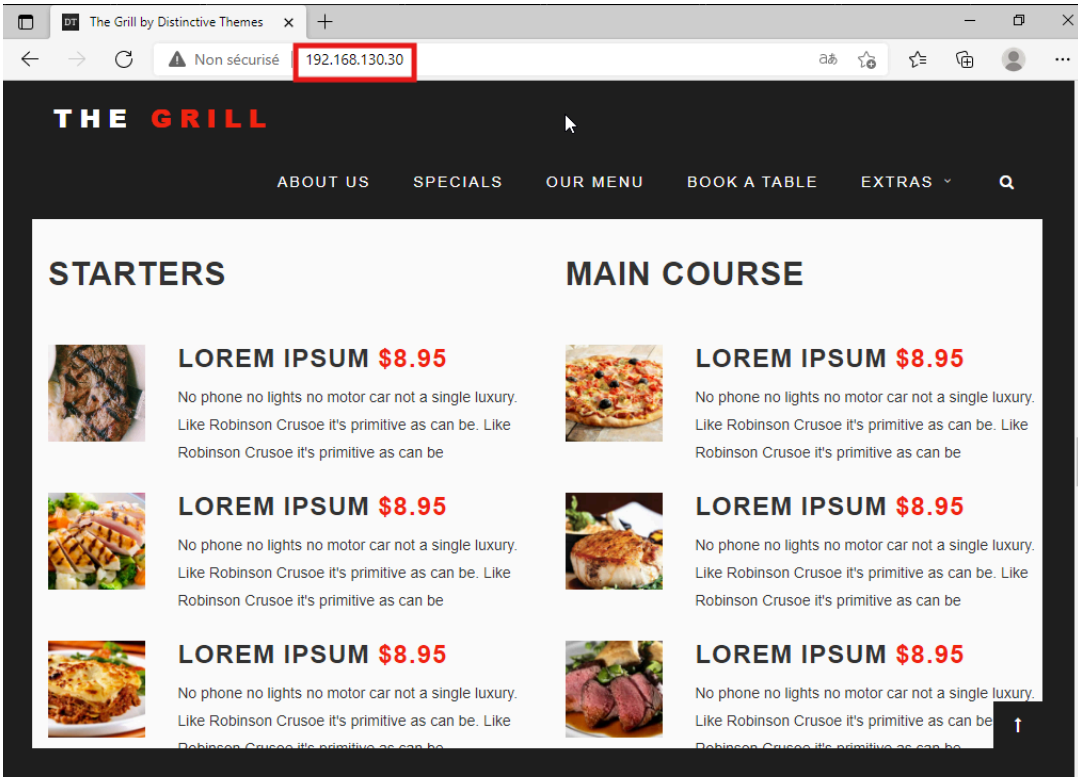
Validations

- Le serveur arrêté apparaît en rouge (DOWN) dans l'interface de statistiques.
- Le second serveur reste actif et continue de répondre aux requêtes.

- Confirmation que **la répartition de charge est bien fonctionnelle**.

On va désactiver ici la carte réseau du srvWeb 1, on remarque ici que serveur Web 1 passe en rouge et donc serveur Web en vert a pris le relais :





6. Conclusion

Chaque étape a été validée immédiatement après sa réalisation, confirmant :

- la bonne configuration réseau,
- le fonctionnement des serveurs web,
- la répartition de charge en mode round robin,
- et la supervision efficace via l'interface de statistiques.

Cette architecture garantit une meilleure disponibilité et une continuité de service en cas de défaillance d'un serveur.

Suite du projet : Mise en place d'un HAProxy secondaire

1. Installation et configuration du HAProxy secondaire

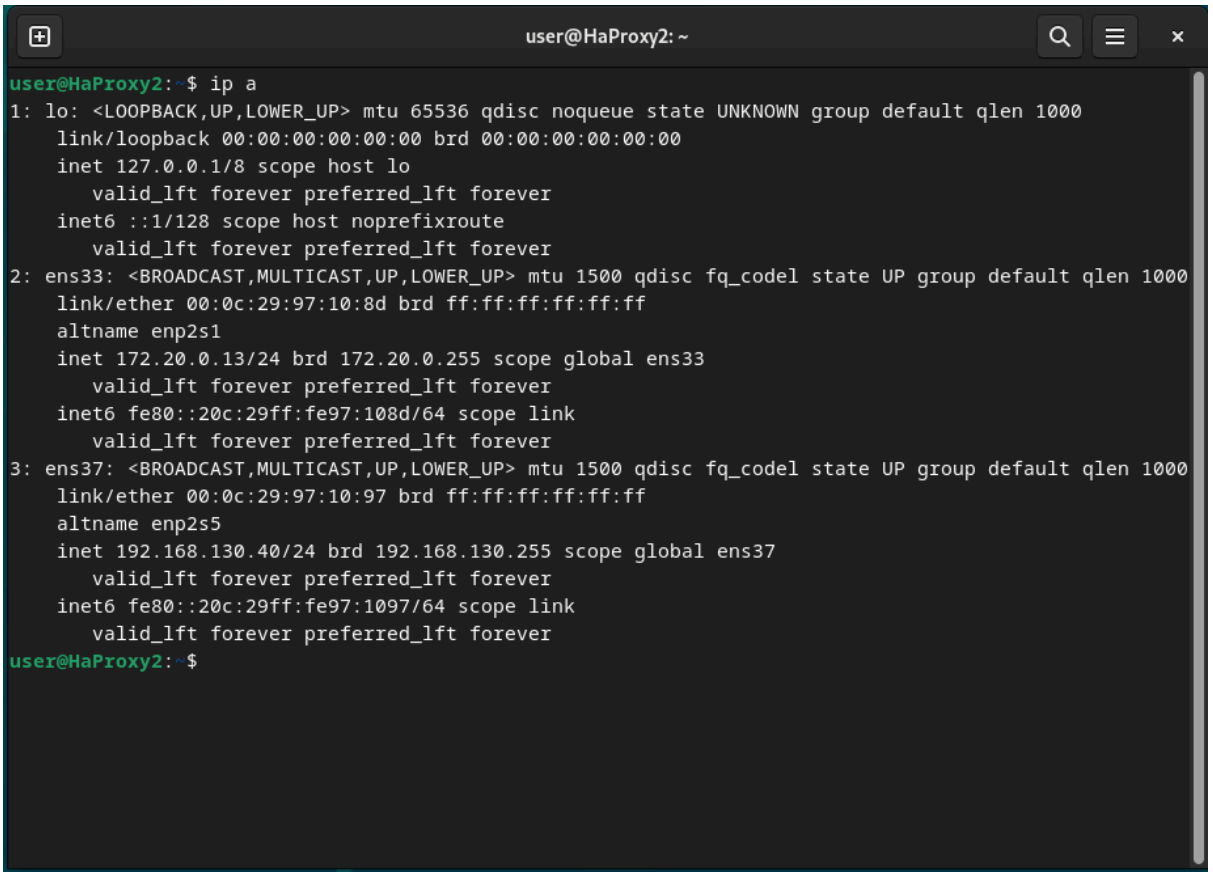
Un second serveur HAProxy est ajouté à l'infrastructure afin d'assurer la haute disponibilité du répartiteur de charge.

- La machine est installée avec le service HAProxy.
- Elle est configurée avec une adresse IP statique sur le même segment LAN que le HAProxy principal.
- Le fichier de configuration est adapté pour reprendre les mêmes paramètres de répartition de charge que le serveur principal.

Validation

- Vérification de l'adresse IP et de la connectivité réseau avec les serveurs web.
- Contrôle du statut du service HAProxy sur le serveur secondaire.

- IP du haproxy secondaire (Haproxy2) : 172.20.0.13



HAZOUME Exaucé SISR B

- Ping de haproxy secondaire (Haproxy2) vers srvWb1 et 2

```
user@HaProxy2: ~
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:97:10:97 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 192.168.130.40/24 brd 192.168.130.255 scope global ens37
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe97:1097/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
user@HaProxy2:~$ su -
Mot de passe :
root@HaProxy2:~# ping 172.20.0.11
PING 172.20.0.11 (172.20.0.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.0.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=11.0 ms
64 bytes from 172.20.0.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.73 ms
64 bytes from 172.20.0.11: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.99 ms
64 bytes from 172.20.0.11: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.63 ms
64 bytes from 172.20.0.11: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.70 ms
^C
--- 172.20.0.11 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.630/3.602/10.974/3.687 ms
root@HaProxy2:~# ping 172.20.0.12
PING 172.20.0.12 (172.20.0.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.0.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.08 ms
64 bytes from 172.20.0.12: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.65 ms
64 bytes from 172.20.0.12: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.40 ms
64 bytes from 172.20.0.12: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.53 ms
^C
--- 172.20.0.12 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.396/2.914/7.084/2.408 ms
root@HaProxy2:~#
```

- Ping de Windows à haproxy secondaire (Haproxy2) : 192.168.130.40

```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe
Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::41d5:22b7:3737:5c2b%5
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.130.35
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.130.1

C:\Windows\system32>ping 192.168.130.20

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.130.20 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.130.20 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.130.20 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.130.20 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.130.20 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.130.20:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms

C:\Windows\system32>

C:\Windows\system32>ping 192.168.130.40

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.130.40 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.130.40 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.130.40 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.130.40 : octets=32 temps=4 ms TTL=64
Réponse de 192.168.130.40 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.130.40:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 1ms

C:\Windows\system32>

C:\Windows\system32>_
```

2. Mise en place de la synchronisation et du basculement

Le HAProxy secondaire est configuré pour prendre le relais en cas de défaillance du HAProxy principal.

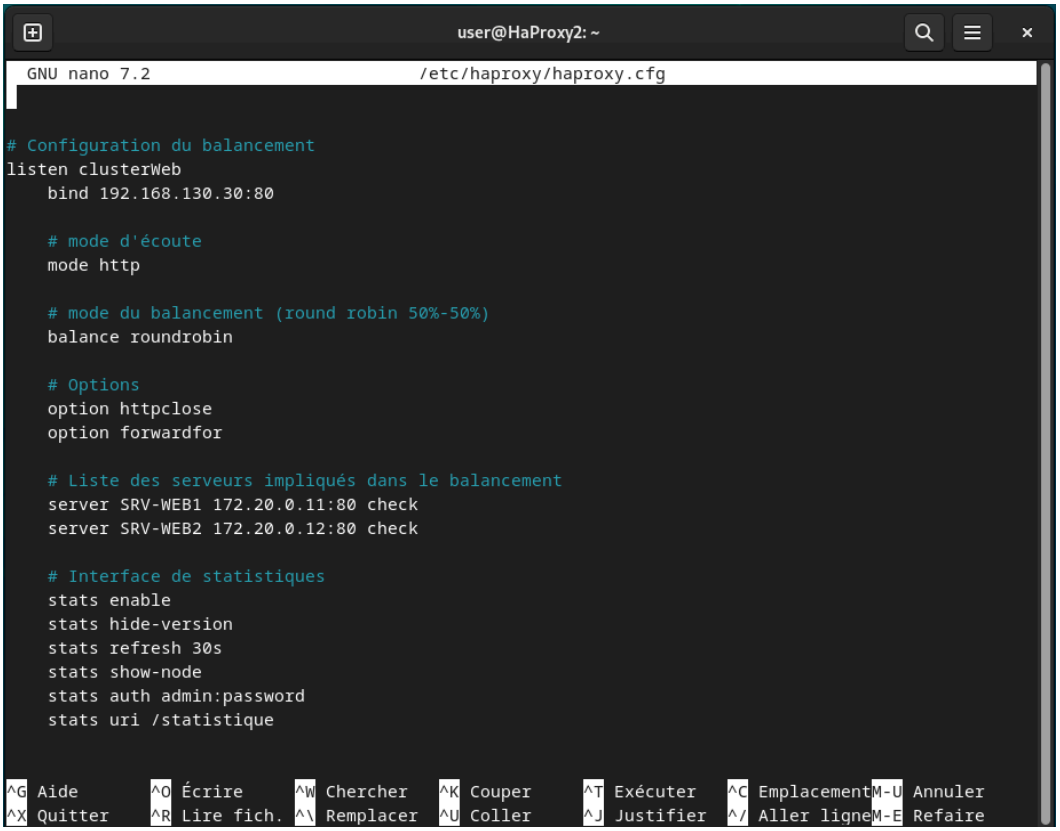
- Les deux serveurs HAProxy sont intégrés dans une logique de basculement grâce au service **Keepalived**

Rôle de Keepalived

- *Keepalived est un service qui permet de gérer la **haute disponibilité** entre deux serveurs (dans ton cas, deux HAProxy).*
- *Il utilise le protocole **VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)** pour attribuer une **IP flottante (VIP)** partagée entre le HAProxy principal et le secondaire.*
- *Grâce aux **priorités**, tu définis lequel des deux HAProxy doit être actif par défaut (le "MASTER"), et lequel reste en attente (le "BACKUP").*
- *Si le MASTER tombe en panne, le BACKUP prend automatiquement le relais en récupérant l'IP flottante.*
- **Le secondaire reste en attente et devient actif uniquement si le principal est indisponible.**

Configurations :

1- Haproxy.cfg dans Haproxy 1 et 2



2- Keepalived dans Haproxy 1

```
user@HaProxy: ~
  GNU nano 7.2                /etc/keepalived/keepalived.conf
vrrp_instance VI_1 {
    state MASTER
    interface ens37
    virtual_router_id 51
    priority 100
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass 1234
    }
    virtual_ipaddress {
        192.168.130.30
    }
}

                          [ Lecture de 14 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^\ Remplacer ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

3- Keepalived dans Haproxy 2

```
user@HaProxy2: ~
  GNU nano 7.2                /etc/keepalived/keepalived.conf
vrrp_instance VI_1 {
    state BACKUP
    interface ens37
    virtual_router_id 51
    priority 90
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass 1234
    }
    virtual_ipaddress {
        192.168.130.30
    }
}

                          [ Lecture de 14 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement M-U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich.^\ Remplacer ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne M-E Refaire
```

Validations

- Test de basculement en **arrêtant le service HAProxy** sur le serveur principal.
- Vérification que le HAProxy secondaire prend le relais et que le site reste accessible depuis le client.
    - Status haproxy principal

```
root@HaProxy:~# sudo systemctl stop haproxy
root@HaProxy:~# sudo systemctl status haproxy
○ haproxy.service - HAProxy Load Balancer
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/haproxy.service; enabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead) since Tue 2025-11-18 17:07:21 CET; 2s ago
   Duration: 56min 28.373s
       Docs: man:haproxy(1)
             file:/usr/share/doc/haproxy/configuration.txt.gz
    Process: 1130 ExecStart=/usr/sbin/haproxy -Ws -f $CONFIG -p $PIDFILE $EXTRAOPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1130 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 5.506s

nov. 18 17:05:07 HaProxy haproxy[1132]: proxy clusterWeb has no server available!
nov. 18 17:07:21 HaProxy haproxy[1130]: [NOTICE]   (1130) : haproxy version is 2.6.12-1+deb12u3
nov. 18 17:07:21 HaProxy haproxy[1130]: [NOTICE]   (1130) : path to executable is /usr/sbin/haproxy
nov. 18 17:07:21 HaProxy haproxy[1130]: [WARNING]  (1130) : Exiting Master process...
nov. 18 17:07:21 HaProxy haproxy[1130]: [ALERT]    (1130) : Current worker (1132) exited with code 143 (Terminated)
nov. 18 17:07:21 HaProxy haproxy[1130]: [WARNING]  (1130) : All workers exited. Exiting... (0)
nov. 18 17:07:21 HaProxy systemd[1]: Stopping haproxy.service - HAProxy Load Balancer...
nov. 18 17:07:21 HaProxy systemd[1]: haproxy.service: Deactivated successfully.
nov. 18 17:07:21 HaProxy systemd[1]: Stopped haproxy.service - HAProxy Load Balancer.
nov. 18 17:07:21 HaProxy systemd[1]: haproxy.service: Consumed 5.506s CPU time.
root@HaProxy:~#
```

- Relais Haproxy secondaire

```
root@HaProxy2:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:97:10:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 172.20.0.13/24 brd 172.20.0.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe97:108d/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:97:10:97 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 192.168.130.40/24 brd 192.168.130.255 scope global ens37
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.130.30/32 scope global ens37
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe97:1097/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@HaProxy2:~#
```

3. Supervision et contrôle de la haute disponibilité

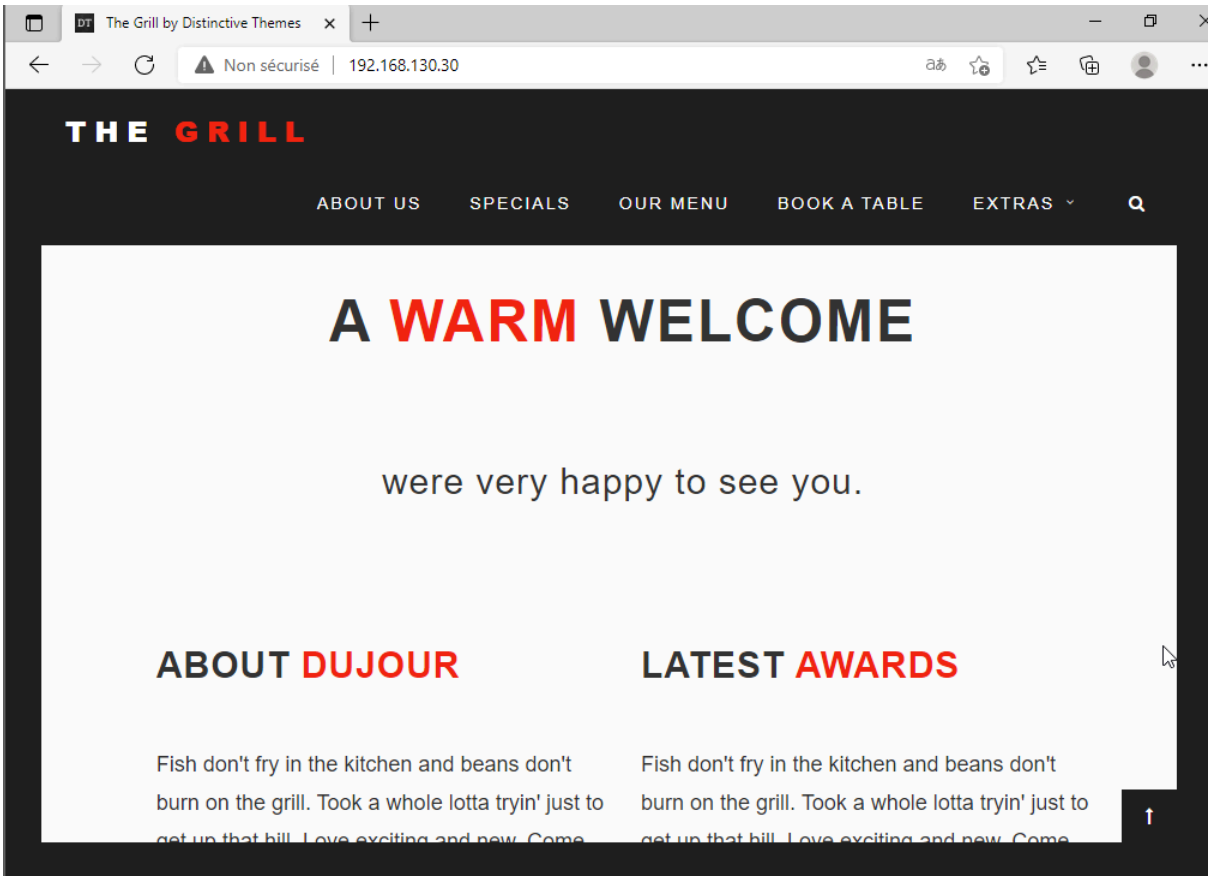
Une supervision est mise en place pour suivre l'état des deux HAProxy.

- Les interfaces de statistiques permettent de visualiser l'activité et la disponibilité des serveurs.
- Les tests confirment que le système continue de fonctionner même en cas de panne du répartiteur principal.

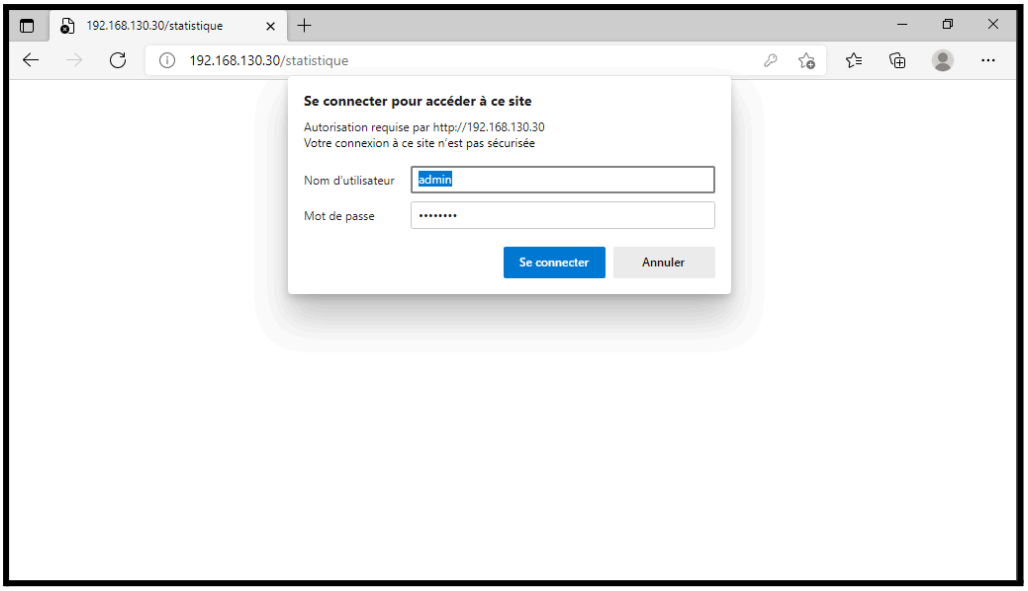
Validation

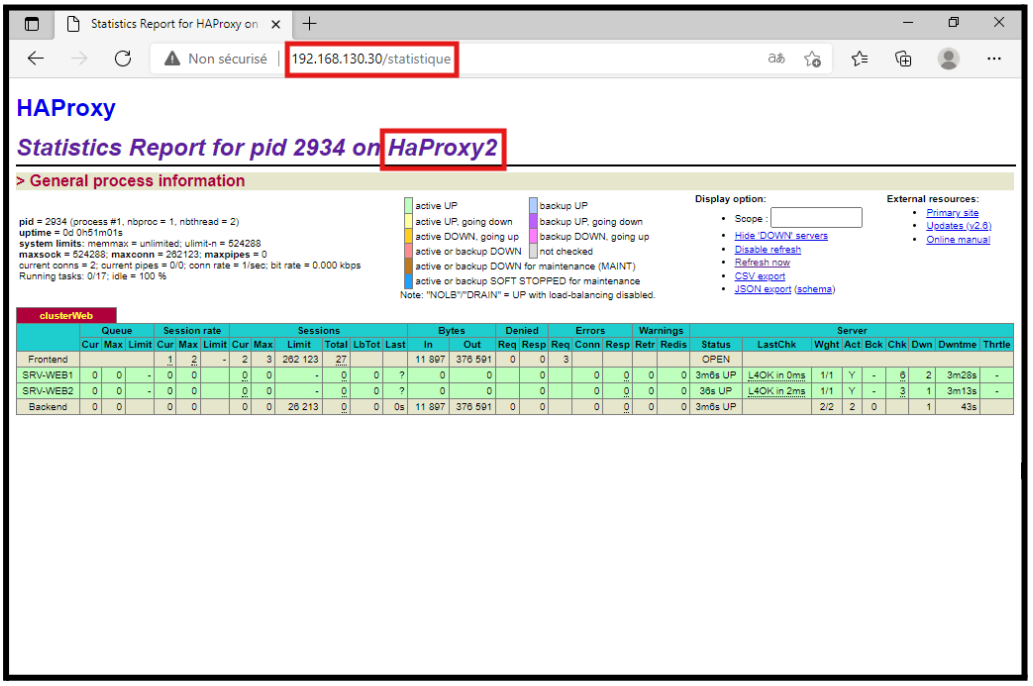
- Accès à l'interface de statistiques du HAProxy secondaire.
- Vérification que les serveurs web apparaissent en état UP et que le trafic est correctement distribué.

- Interface Web (avec Haproxy secondaire)



- Connexion et statistique à partir de Haproxy 2 qui a automatiquement pris le relais





Conclusion

Avec l'ajout d'un HAProxy secondaire, l'infrastructure bénéficie désormais d'une **haute disponibilité complète** :

- Si le répartiteur principal tombe en panne, le secondaire prend automatiquement le relais.
- Les utilisateurs continuent d'accéder au site sans interruption.

******* BONUS******

Connexion d'une machine Linux par SHH à la machine physique

```
user@srvWeb2: ~
user@srvWeb2:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 10
00
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group defaul
t qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:85:1d:47 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.137.144/24 brd 192.168.137.255 scope global dynamic ens33
       valid_lft 1759sec preferred_lft 1759sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe85:1d47/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
user@srvWeb2:~$
```

```
Sélection user@srvWeb2: ~
Microsoft Windows [version 10.0.26100.7171]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\System32>ssh user@192.168.137.144
The authenticity of host '192.168.137.144 (192.168.137.144)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:1kNvdx0eCTcK00xBXeb4enqdRAYZB9lW+0+RfHxlOfQ.
This host key is known by the following other names/addresses:
    C:\Users\PC/.ssh/known_hosts:4: 192.168.137.131
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.137.144' (ED25519) to the list of known hosts.
user@192.168.137.144's password:
Linux srvWeb2 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1 (2025-09-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
user@srvWeb2:~$ su -
Mot de passe :
root@srvWeb2:~# hostnamectl
 Static hostname: srvWeb2
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm
      Machine ID: f8b300b9681541eb9296981c596ee00b
         Boot ID: cba0181f47cd4ae48b4f002cca929999
  Virtualization: vmware
Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
          Kernel: Linux 6.1.0-40-amd64
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: VMware, Inc.
  Hardware Model: VMware Virtual Platform
Firmware Version: 6.00
root@srvWeb2:~#
```